

워밍업 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

전부 기본 난이도 — 처음 시작할 때, 자신감을 채우는 회차

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	② $\sqrt{30}$	4	단원 2 · 제곱근의 곱셈	
2	③ $x = \pm 4$	4	단원 4 · 제곱근으로 풀기	
3	③ (3, 1)	4	단원 6 · 표준형에서 꼭짓점 읽기	
4	③ 20/21	4	단원 7 · 삼각비의 값 구하기	
5	⑤ 1	4	단원 7 · 0° , 90° 의 삼각비	
6	② 4	4	단원 8 · 직각삼각형의 변의 길이	
7	② 12	4	단원 8 · 삼각형의 넓이(예각)	
8	④ 30	4	단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거리	
9	③ 12	4	단원 9 · 접선과 반지름은 수직(접선의 길이)	
10	③ 10	4	단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거리(같은 거리)	
11	② 40°	4	단원 10 · 같은 호의 원주각	
12	③ 75°	3	단원 10 · 내접사각형의 외각	
13	② 8	3	단원 11 · 평균 구하기	
14	③ 2	3	단원 11 · 편차 표에서 분산	
15	① 7	3	단원 12 · 사분위수 — 제1사분위수 (Q1)	
16	5	4	단원 1 · 제곱근의 성질	
17	$\sqrt{18}$	4	단원 2 · 근호 안으로 넣기	
18	$3x(x + 2)$	4	단원 3 · 인수분해 — 공통인수	
19	13 cm	8	단원 1 · 제곱근의 뜻 활용	
20	$x^2 + 3x - 10$	8	단원 3 · 곱셈공식 활용 — 직사각형의 넓이	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
21	식 $y = x^2 - 6$, 꼭짓점 $(0, -6)$	8	단원 5 · 이차함수의 평행이동과 꼭짓점	
22	평균 7, 분산 4	8	단원 11 · 평균과 분산 구하기	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 제곱근의 뜻 활용

정사각형 모양의 액자의 넓이가 169cm^2 이다. 이 액자의 한 변의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
정사각형의 넓이 = (한 변) ² 임을 이용해 (한 변) ² = 169로 식을 세웠어요	3점
$169 = 13^2$ 임을 이용해 169의 제곱근이 13과 -13임을 구했어요	3점
액자의 한 변의 길이는 양수이어야 하므로 답이 13cm임을 판단했어요	2점

정답 13 cm

20번 (8점) · 곱셈공식 활용 — 직사각형의 넓이

가로 길이가 $(x + 5)\text{cm}$, 세로 길이가 $(x - 2)\text{cm}$ 인 직사각형의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
넓이 = $(x + 5)(x - 2)$ 로 식을 세웠어요	4점
전개하여 $x^2 + 3x - 10$ 으로 정리했어요	4점

정답 $x^2 + 3x - 10$

21번 (8점) · 이차함수의 평행이동과 꼭짓점

이차함수 $y = x^2$ 을 y 축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하고, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
평행이동한 식을 $y = x^2 - 6$ 으로 바르게 세웠어요	4점
꼭짓점의 좌표를 (0, -6)으로 구했어요	4점

정답 식 $y = x^2 - 6$, 꼭짓점 (0, -6)

22번 (8점) · 평균과 분산 구하기

자료 4, 6, 7, 8, 10 의 평균과 분산을 차례로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
평균을 $(4+6+7+8+10) \div 5 = 7$ 로 구했어요	3점
편차 -3, -1, 0, 1, 3의 제곱의 합 20을 구했어요	3점
분산 $20 \div 5 = 4$ 를 구했어요	2점

정답 평균 7, 분산 4

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ② $\sqrt{30}$

$\sqrt{5} \times \sqrt{6}$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 근호끼리의 곱셈은 근호 안에서 계산해요. 계산한 뒤 근호 씌우는 것도 잊지 마세요.

$\sqrt{5} \times \sqrt{6} = \sqrt{5 \times 6} = \sqrt{30}$ 이에요. 30에는 제곱인수가 없어서 더 간단해지지 않아요.

함정 보기 · ① 근호 안에서 곱하지 않고 $5 + 6$ 처럼 더해서 $\sqrt{11}$ 로 계산함 · ③ $\sqrt{5}$ 를 계수처럼 앞으로 빼서 남은 $\sqrt{6}$ 만 답으로 씀 · ④ $\sqrt{6}$ 을 계수처럼 앞으로 빼서 남은 $\sqrt{5}$ 만 답으로 씀 · ⑤ $5 \times 6 = 30$ 까지는 맞게 계산했지만 근호 씌우는 것을 빠뜨림

2. ③ $x = \pm 4$

이차방정식 $x^2 = 16$ 을 풀면?

힌트 · 제곱해서 16이 되는 수는 양수와 음수 모두 있어요.

x 는 16의 제곱근이므로 $x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$ 예요.

함정 보기 · ① 제곱근을 구할 때 양수 근을 빠뜨리고 음수 근만 씀 · ② 제곱근을 구할 때 음수 근을 빠뜨리고 양수 근만 씀 · ④ 16을 2로 나누어 8을 제곱근으로 착각함 · ⑤ 제곱근을 구하지 않고 16에 그대로 $\pm$ 를 붙임

3. ③ (3, 1)

이차함수 $y = 2(x - 3)^2 + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

힌트 · 표준형 $y = a(x - p)^2 + q$ 에서 꼭짓점은 (p, q)예요. 부호에 주의해요.

$y = 2(x - 3)^2 + 1$ 은 이미 표준형이에요. $x - p = x - 3$ 에서 $p = 3$, $q = 1$ 이므로 꼭짓점은 (3, 1)이에요.

함정 보기 · ① p의 부호를 반대로 읽어 x좌표를 -3으로 계산함 · ② q의 부호를 반대로 읽어 y좌표를 -1로 계산함 · ④ 꼭짓점의 x좌표와 y좌표를 서로 바꿔 씀 · ⑤ p, q의 부호를 모두 반대로 읽어 두 좌표를 다 바꿈

4. ③ 20/21

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $AB = 29$, $BC = 20$, $AC = 21$ 일 때, $\tan A$ 의 값은?

힌트 · $\tan A$ 는 A의 대변(높이)을 밑변으로 나눈 값이에요. 빗변은 계산에 쓰지 않아요.

$\angle C = 90^\circ$ 이므로 A의 대변은 $BC = 20$, 밑변은 $AC = 21$ 이에요. $\tan A = \text{대변} / \text{밑변} = BC / AC = 20 / 21$ 이에요.

함정 보기 · ① $\tan$ 대신 $\sin A$ (대변 / 빗변 = BC / AB)로 계산 · ② $\tan$ 대신 $\cos A$ (밑변 / 빗변 = AC / AB)로 계산 · ④ 분자·분모를 바꿔 AC / BC 로 계산($\tan A$ 를 뒤집음) · ⑤ 빗변 AB를 분자로 잘못 사용해 AB / AC 로 계산

5. ⑤ 1

$\sin 90^\circ$ 의 값은?

힌트 · 사분원에서 90° 인 점은 세로축 위 — 세로 길이가 1이예요.

$\sin 90^\circ = 1$ 이예요.

함정 보기 · ① $\sin 0^\circ$ 의 값과 혼동 · ② $\sin 30^\circ$ 의 값과 혼동 · ③ $\sin 45^\circ$ 의 값과 혼동 · ④ $\sin 60^\circ$ 의 값과 혼동

6. ② 4

빗변의 길이가 8이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변(높이)의 길이는?

힌트 · 높이는 $\angle A$ 의 대변이예요. 빗변 $\times \sin A$ 로 구해요.

높이는 $\angle A$ 와 마주 보는 변이므로 빗변 $\times \sin A = 8 \times \sin 30^\circ = 8 \times 1/2 = 4$ 예요.

함정 보기 · ① $\sin 30^\circ$ 의 값을 $1/2$ 이 아니라 $1/4$ 로 잘못 기억함 · ③ $\sin$ 대신 $\tan$ 을 사용함 · ④ $\sin$ 대신 $\cos$ 을 사용함 · ⑤ 삼각비를 적용하지 않고 빗변의 길이를 그대로 답함

7. ② 12

두 변의 길이가 6, 8이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 삼각형의 넓이는?

힌트 · 넓이 $= (1/2) \times 6 \times 8 \times \sin 30^\circ$ 예요.

넓이 $= (1/2) \times 6 \times 8 \times \sin 30^\circ = 24 \times 1/2 = 12$ 예요.

함정 보기 · ① $\sin 30^\circ$ 의 값을 $1/2$ 이 아니라 $1/3$ 으로 잘못 기억함 · ③ $\sin$ 대신 $\tan$ 을 사용함 · ④ $\sin$ 대신 $\cos$ 을 사용함 · ⑤ 넓이 공식의 $(1/2)$ 을 빠뜨림

8. ④ 30

반지름의 길이가 17인 원에서 중심으로부터의 거리가 8인 현의 길이는?

힌트 · 현의 절반 $= \sqrt{(17^2 - 8^2)}$ 이예요. 두 배 하는 것을 잊지 마세요.

현의 절반 $= \sqrt{(17^2 - 8^2)} = \sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} = 15$ 이므로 현의 길이는 $15 \times 2 = 30$ 이예요.

함정 보기 · ① 반지름에서 거리를 그대로 빼서 $17 - 8 = 9$ 로 계산함(피타고라스 정리를 쓰지 않음) · ② 현의 절반까지만 구하고 2배 하는 것을 잊어 15로 답함 · ③ 반지름과 거리를 더해서 $17 + 8 = 25$ 로 계산함 · ⑤ 거리 대신 반지름을 그대로 2배로 만들어 34로 계산함

9. ③ 12

원 O 밖의 점 P에서 원에 그은 접선의 접점을 T라 하자. $OP = 15$, 반지름이 9일 때, 접선 PT의 길이는?

힌트 · 직각은 T에 있어요. $PT = \sqrt{(OP^2 - OT^2)}$ 예요.

직각은 접점 T에 있으므로 $PT = \sqrt{(OP^2 - OT^2)} = \sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{(225 - 81)} = \sqrt{144} = 12$ 예요.

함정 보기 · ① OP에서 반지름을 빼서 $15 - 9 = 6$ 으로 계산함(피타고라스 정리 대신 뺄셈) · ② 반지름의 값 9를 그대로 접선의 길이로 착각함 · ④ 접선의 길이를 반지름의 2배($9 \times 2 = 18$)로 착각함 · ⑤ OP와 반지름을 더해서 $15 + 9 = 24$ 로 계산함

10. ③ 10

원의 중심 O에서 두 현 AB, CD까지의 거리가 같고 $AB = 10$ 일 때, CD의 길이는?

힌트 · 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같아요.

중심에서 같은 거리에 있으므로 $CD = AB = 10$ 이예요.

함정 보기 · ① 거리가 같으면 길이가 절반이 된다고 착각해 5로 답함 · ② 구체적 근거 없이 8로 어림함 · ④ 거리가 같으면 길이가 두 배가 된다고 착각해 20으로 답함 · ⑤ 반지름 정보가 없어 구할 수 없다고 잘못 판단함(같은 거리 $\rightarrow$ 같은 길이 성질을 놓침)

11. ② 40°

원 위의 두 점 P, Q가 호 AB에 대하여 같은 쪽에 있고 $\angle APB = 40^\circ$ 이다. $\angle AQB$ 의 크기는?

힌트 · 같은 호에 대하여 같은 쪽에 있는 두 원주각은 크기가 같아요.

P, Q가 호 AB에 대하여 같은 쪽에 있으므로 $\angle AQB$ 와 $\angle APB$ 는 같은 호 AB에 대한 원주각이예요. 따라서 $\angle AQB = \angle APB = 40^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 원주각을 중심각으로 착각해 40° 의 절반으로 계산함 · ③ $\angle APB$ 와 $\angle AQB$ 의 합이 90° 라는 엉뚱한 성질을 적용해 $90^\circ - 40^\circ$ 로 계산함 · ④ 같은 호에 대한 원주각이 2배가 된다고 착각해 $40^\circ \times 2$ 로 계산함 · ⑤ $\angle APB$ 의 보각($180^\circ - 40^\circ$)을 답으로 계산함

12. ③ 75°

원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle A = 75^\circ$ 이다. 변 BC의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\angle DCE$ 의 크기는?

힌트 · 원에 내접하는 사각형의 한 외각은 그 마주 보는 내각(내대각)과 크기가 같아요.

$\angle DCE$ 는 $\angle BCD$ 의 외각이므로 내대각인 $\angle A$ 와 크기가 같아요. 따라서 $\angle DCE = \angle A = 75^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 90° 에서 75° 를 빼서 계산함(직각과 혼동) · ② 외각이 내대각의 절반이라고 착각해 $75^\circ \div 2$ 로 계산함 · ④ 외각과 내대각이 같다는 성질 대신 두 각의 합이 180° 라고 착각해 $180^\circ - 75^\circ$ 로 계산함 · ⑤ 내대각의 2배로 착각해 $75^\circ \times 2$ 로 계산함

13. ② 8

자료 4, 5, 9, 10, 12 의 평균을 구하시오.

힌트 · 전부 더한 값을 변량의 개수인 5로 나눕니다.

$4 + 5 + 9 + 10 + 12 = 40$ 이고, 변량이 5개이므로 평균은 $40 \div 5 = 8$ 이에요.

합정 보기 · ① 마지막 변량 12를 빼뜨리고 남은 네 수만 더해 4로 나눔 · ③ 평균 대신 크기순으로 놓았을 때 가운데 값(중앙값)을 답으로 함 · ④ 변량이 5개인데 4개로 잘못 세어 40을 4로 나눔 · ⑤ 합만 구하고 개수로 나누는 것을 잊음

14. ③ 2

편차가 -2, -1, 0, 1, 2인 자료의 분산은?

힌트 · 편차를 각각 제곱해서 더한 뒤 개수로 나눕니다.

제곱 4, 1, 0, 1, 4의 합 10을 5로 나누면 분산은 2예요.

합정 보기 · ① 편차를 제곱하지 않고 그대로 더해 0이 나온 값을 분산으로 착각함(편차의 합은 항상 0) · ② 편차의 절댓값의 합 6을 개수 5로 나눠 1.2로 계산함(제곱을 하지 않음) · ④ 가장 큰 편차 2만 제곱한 값 4를 전체 분산으로 착각함 · ⑤ 편차의 제곱의 합 10을 구하고 개수로 나누는 것을 잊음

15. ① 7

자료 4, 7, 9, 12, 15, 18, 21 의 제1사분위수 Q1은?

힌트 · 먼저 중앙값(Q2)을 찾고, 그 값을 뺀 아래 절반의 중앙값이 Q1이에요.

7개 자료의 중앙값은 4번째 값인 12예요($Q2 = 12$). 중앙값을 뺀 아래 절반 4, 7, 9의 중앙값은 7이므로 $Q1 = 7$ 이에요.

합정 보기 · ② 중앙값 12를 포함해 아래 네 수 {4, 7, 9, 12}에서 가운데 두 수(7, 9)의 평균을 냄 · ③ 제1사분위수 Q1과 중앙값 Q2를 혼동함 · ④ 제1사분위수와 제3사분위수를 헷갈려 위쪽 절반의 중앙값을 답함 · ⑤ 제1사분위수를 자료의 최댓값으로 착각함

16. 5

$(\sqrt{5})^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sqrt{5}$ 는 '제곱하면 5가 되는 수'예요. 그 수를 제곱하면?

$\sqrt{5}$ 를 제곱하면 정의에 따라 5가 돼요. $(\sqrt{5})^2 = 5$.

17. $\sqrt{18}$

$3\sqrt{2}$ 를 $\sqrt{n}$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · $3 = \sqrt{9}$ 예요. $\sqrt{9} \times \sqrt{2}$ 를 근호 하나로 합쳐요.

$3\sqrt{2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{18}$ 이예요.

18. $3x(x + 2)$

$3x^2 + 6x$ 를 인수분해하시오.

힌트 · 두 항에 공통으로 들어 있는 것은 3과 x, 둘 다예요.

$3x^2 + 6x = 3x \times x + 3x \times 2 = 3x(x + 2)$ 예요.

19. 13 cm

정사각형 모양의 액자의 넓이가 169cm^2 이다. 이 액자의 한 변의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 정사각형의 넓이 공식을 거꾸로 사용해서 한 변의 길이를 구해요.

정사각형의 넓이는 (한 변)²이므로 (한 변)² = 169예요. $169 = 13^2$ 이므로 169의 제곱근은 13과 -13이에요. 액자의 한 변의 길이는 양수여야 하므로 답은 13cm예요.

20. $x^2 + 3x - 10$

가로의 길이가 $(x + 5)\text{cm}$, 세로의 길이가 $(x - 2)\text{cm}$ 인 직사각형의 넓이를 x에 대한 식으로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 직사각형의 넓이는 가로×세로예요. 두 일차식을 곱한 뒤 전개해요.

직사각형의 넓이 = 가로×세로 = $(x+5)(x-2)$ 예요. 전개하면 $x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10$ 이에요.

21. 식 $y = x^2 - 6$, 꼭짓점 (0, -6)

이차함수 $y = x^2$ 을 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하고, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 위아래 이동은 식 끝에 이동한 만큼을 더하거나 빼요.

y축의 방향으로 -6만큼 평행이동하면 식 끝에 -6을 더해 $y = x^2 - 6$ 이 돼요. 원래 꼭짓점 (0, 0)이 아래로 6만큼 이동하므로 꼭짓점은 (0, -6)이에요.

22. 평균 7, 분산 4

자료 4, 6, 7, 8, 10 의 평균과 분산을 차례로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 먼저 평균을 구한 뒤, 편차의 제곱의 평균(분산)을 구해요.

평균은 $(4+6+7+8+10) \div 5 = 7$ 이에요. 편차는 -3, -1, 0, 1, 3이고 제곱하면 9, 1, 0, 1, 9로 합은 20이에요. 분산은 $20 \div 5 = 4$ 예요.